

Sistema Integrado de Gestão de SST Multiobras

Conformidade Normativa, Gestão de Riscos e Auditoria Avançada na Construção Civil

Apresentação do Projeto: Este projeto simula a atuação de um Engenheiro de Segurança do Trabalho na gestão simultânea de 3 canteiros de obras de grande porte com perfis e fases de execução distintos. O objetivo é demonstrar a aplicação prática e analítica das Normas Regulamentadoras (NR-01, NR-06, NR-18 e NR-35), o controle rigoroso de prazos documentais, a liderança participativa junto à CIPA e à equipe técnica, e a estruturação de planos de ação corretivos eficazes.

1. Escopo das Obras Monitoradas (Cenário Simulado)

Para garantir a capilaridade da gestão de riscos, a construtora fictícia possui o seguinte quadro de operações simultâneas:

- **Obra A (Edifício Salvador):** Fase de Estrutura e Alvenaria. Alto índice de trabalho em altura, exigindo blindagem técnica sob a **NR-35** e proteção coletiva da **NR-18**.
- **Obra B (Condomínio Farol):** Fase de Acabamento e Instalações. Foco em movimentação de materiais, organização, limpeza e conformidade no uso de EPIs conforme a **NR-06**.
- **Obra C (Residencial Barra):** Fase de Movimentação de Terra e Fundações. Riscos críticos de escavação, proteção de periferias e segurança na operação de máquinas pesadas (**NR-18**).

2. Painel de Controle de Validade Documental Legal

Garantir a veracidade, vigência e integridade das documentações legais de saúde e segurança é uma atribuição primária. Abaixo está estruturada a matriz de controle de vencimentos e homologações dos programas regulamentares (PGR, PCMSO) e do histórico previdenciário (PPP):

CANTEIRO DE OBRA	DOCUMENTO LEGAL	DATA DE EMISSÃO	PRÓXIMA RENOVAÇÃO	STATUS DE VALIDADE	AÇÃO RECOMENDADA
Obra A (Edifício Salvador)	PGR (NR-18)	10/10/2025	10/10/2026	Vigente	Auditoria interna agendada.
Obra A (Edifício Salvador)	PCMSO (NR-07)	15/10/2025	15/10/2026	Vigente	Exames periódicos em dia.
Obra B (Condomínio Farol)	PGR (NR-18)	12/07/2025	12/07/2026	Atenção (< 30d)	Iniciar revisão do inventário de riscos.
Obra B (Condomínio Farol)	PCMSO (NR-07)	18/07/2025	18/07/2026	Atenção (< 30d)	Alinhamento com o médico coordenador.
Obra C (Residencial Barra)	PGR (NR-18)	05/01/2025	05/01/2026	Vencido	Bloqueio preventivo / Atualização imediata

*Nota de Engenharia: As emissões do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) são validadas e assinadas digitalmente de forma contínua com base nos eventos de SST enviados ao eSocial (S-2210, S-2220 e S-2240).

3. Relatório de Auditoria e Matriz de Acompanhamento de Planos de Ação

Com base nas vistorias de campo e na supervisão direta das atividades dos Técnicos de Segurança do Trabalho, foi estruturada a ferramenta de tratamento de não-conformidades baseada na metodologia 5W2H:

OBRA	ITEM AUDITADO (NORMA)	NÃO-CONFORMIDADE IDENTIFICADA	AÇÃO CORRETIVA NECESSÁRIA	PRAZO	STATUS
Obra A	NR-35.5 (Trabalho em Altura)	Ponto de ancoragem da linha de vida principal apresentando sinais de oxidação e sem tag de inspeção.	Instalação de novo ponto de ancoragem certificado com laudo e ensaio estático.	48 Horas	Crítico
Obra A	NR-18.9 (Proteção de Periferia)	Ausência de rodapé no sistema de guarda-corpo do 4º pavimento.	Instalação imediata de tábuas de rodapé de 20 cm fixadas na estrutura.	24 Horas	Pendente
Obra B	NR-06.6 (Uso de EPI)	Colaboradores da subempreiteira de gesso sem óculos de proteção e máscara PFF2.	Notificação formal da contratada, paralisação do serviço e fornecimento imediato dos EPIs.	Imediato	Concluído
Obra C	NR-18.10 (Escavações)	Falta de sinalização luminosa e isolamento de barreira física na borda do talude.	Implantação de cerquite e sinalização refletiva de advertência ao redor de todo o perímetro.	12 Horas	Concluído

4. Diretriz Técnica Interna (Normatização e Divulgação)

Cumprindo a atribuição de elaborar e divulgar normas internas, apresenta-se o padrão corporativo de Ordem de Serviço e liberação para atividades de risco:

NORMA INTERNA DE SEGURANÇA — NI-035/2026: Trabalho em Altura

1. Objetivo: Estabelecer os requisitos mínimos de segurança para trabalhos realizados acima de 2,00 m do nível inferior, onde haja risco de queda, unificando os critérios da NR-18 e NR-35.

2. Obrigatoriedade Operacional: Fica estritamente proibida a execução de qualquer atividade em altura sem a emissão prévia da **Análise Preliminar de Risco (APR)** e da **Permissão de Trabalho (PT)**, validadas pelo Técnico de Segurança da respectiva obra.

3. Sistema de Proteção Individual Contra Queda (SPIQ): Todo colaborador deve utilizar cinturão de segurança tipo paraquedista conectado a talabarte duplo com absorvedor de energia, mantendo o fator de queda idealizado estatisticamente onde a distância livre de queda (**DLQ**) atenda à fórmula de segurança:

$$DLQ = C_{\{talabarte\}} + D_{\{extensão\}} + H_{\{trabalhador\}} + S_{\{segurança\}}$$

Onde $S_{\{segurança\}}$ deve ser rigidamente mantido em no mínimo 1,00 metro.

5. Integração com a CIPA e Atividades de Campo

O Engenheiro atua como o elo estratégico na consolidação das atividades preventivistas:

- **Participação na CIPA:** Reuniões mensais estruturadas para análise dos desvios levantados no gráfico de Pareto. Suporte técnico aos membros eleitos na elaboração do Mapa de Riscos de cada canteiro e no planejamento da SIPAT (Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho).
- **Supervisão dos Técnicos de Segurança:** Definição de cronogramas diários de inspeções nas frentes de trabalho, alinhamento técnico para auditorias e padronização dos treinamentos admissionais e diários (DDS).

6. Programa de Gestão Ambiental e Coleta Seletiva

Atendendo às diretrizes de sustentabilidade do canteiro de obras e em estrita conformidade com as resoluções do CONAMA, o programa de gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (RCD) divide-se em:

1. **Classe A (Recicláveis para Agregados):** Fragmentos de tijolos, blocos, concreto e argamassa. Armazenados em caçambas metálicas identificadas e destinados à britagem e reaproveitamento.
2. **Classe B (Recicláveis Gerais):** Plásticos, papéis, madeiras e metais. Destinados a cooperativas de reciclagem homologadas em Salvador/BA.
3. **Classe C (Não Recicláveis economicamente):** Gesso e lâ de vidro. Armazenamento segregado para evitar contaminação dos resíduos Classe A.
4. **Classe D (Resíduos Perigosos):** Tintas, solventes, óleos e panos contaminados. Dispostos em abrigos impermeabilizados com bacia de contenção até a coleta especializada por empresa de incineração ou aterro industrial.